

$$G = S_3 \text{ 24 하자.}$$

$$g = (1\ 2), \quad H = \{1, (1\ 3)\}$$

$$gH = \{(1\ 2), (1\ 2)(1\ 3)\}$$

$$= \{(1\ 2), (1\ 3\ 2)\}$$

$$Hg = \{(1\ 2), (1\ 3)(1\ 2)\}$$

$$= \{(1\ 2), (1\ 2\ 3)\}$$

$$gH \neq Hg$$

Definition. Normal Subgroup
 $H \leq G$ is called a normal subgroup
 if $\forall g \in G, gH = Hg$
 Write $H \trianglelefteq G$.

Theorem 1.

$H \leq G$, 아래 명제들은 동치이다.

① $\forall g \in G, gH = Hg$ / H 가 G 의 정규부분군.

② $gHg^{-1} = H$ for $\forall g \in G$.

$gHg^{-1} = \{ghg^{-1} \mid h \in H\} \rightarrow H$ 의 conjugation.

③ $gHg^{-1} \subseteq H$, for $\forall g \in G$.

증명.

① $\Rightarrow$ ③

$$gH = \{gh \mid h \in H\}$$

$$Hg = \{hg \mid h \in H\}$$

gHg^{-1} 의 모든 원소는 ghg^{-1} 이다. 그런데
어떤 $h' \in H$ 에 의하여 $gh = h'g$ 가 리므로

$$ghg^{-1} = h'gg^{-1} = h' \in H.$$

$$\text{따라서 } gHg^{-1} \subseteq H$$

$$\textcircled{3} \Rightarrow \textcircled{2}$$

이번에는 $H \subseteq gHg^{-1}$ 임을 보이자.

$\forall h \in H$ 에 대해 $h \in gHg^{-1}$ 임을 보이면 된다.

③번 명제에서 g^{-1} 을 g 자리에 치하자.

$$g^{-1}Hg \subseteq H.$$

$$g^{-1}hg = h' \in H.$$

$$\Rightarrow ghg^{-1} = h \Rightarrow h \in gHg^{-1}.$$

$$\textcircled{2} \Rightarrow \textcircled{1}$$

$gHg^{-1} = H$ 라 하자. 임의의 gHg^{-1} 원소 ghg^{-1} 에 대해 $ghg^{-1} = h' \in H$ 를 만족시키는 h' 가 존재한다.

즉, 임의의 gH 의 원소 gh 에 대해 $gh = h'g \in Hg$ 이므로

$gH \subseteq Hg$. 반대로, 임의의 h' 에 대해 $h' = ghg^{-1}$ 를 만족시키는 $h \in H$ 가 존재하는 것이므로 $h'g = gh \in gH$

이기 때문에 $Hg \subseteq gH, \therefore Hg = gH$

① $\Rightarrow$ ③ $\Rightarrow$ ② $\Rightarrow$ ① 이므로 ①, ②, ③은 동치.

Alternative Definition.

$H \leq G$, we say that H is a normal subgroup of G ,

if $\forall g \in G, \forall h \in H \quad ghg^{-1} \in H$. (③번 명제)

Set of all left coset

$$= \{gH : g \in G\}.$$

에 대하여 이항연산을 정의해보자.

$(aH) \cdot (bH) = (ab)H$ 라고 할 때
가량 과연스럽다.

★ 잘 정의되는 경우 정주부분군이여야 위의 이항연산이 정의된다. 두 개는 필요 조건!

$$a_1H = a_2H \quad (a_1 \neq a_2, b_1 \neq b_2. \text{ 그러나 } b_1H = b_2H \quad a_1 \in a_2H, b_1 \in b_2H)$$

$(a_1b_1)H = (a_2b_2)H$ 가 항상 성립하면 coset 연산이 잘 정의된다고 할 수 있다.

이 경우는 H 가 G 의 정규부분군이 되는 것과 정확히 동치가 된다.

Theorem 2.

H 가 G 의 정규부분군이라 하자. 그러면 H 의 모든 좌잉여류 $\{gH : g \in G\}$ 의 집합은 잉여류 곱셈연산에 대해 군을 이룬다.

(우잉여류 경우에도 성립한다.)

증명.

결합법칙.

$\forall a, b, c \in G$ 에 대해

$$\begin{aligned} ((aH)(bH))(cH) &= ((ab)H)(cH) \\ &= ((ab)c)H \\ &= (a(bc))H \end{aligned}$$

$$= (aH)((bc)H)$$

$= (aH)((bH)(cH))$ 가 되므로 임의의 aH, bH, cH 에 대하여 결합법칙이 성립.

항등원

$H = eH$ 가 항등원이 된다.

$$(aH)(eH) = (ae)H = aH$$

$$(eH)(aH) = (ea)H = aH.$$

역원

aH 에 대해 $a^{-1}H$ 가 역원이 된다.

$$(aH)(a^{-1}H) = (aa^{-1})H = eH = H$$

$$(a^{-1}H)(aH) = (a^{-1}a)H = eH = H$$

$\therefore$ 위 집합이 주어진 연산에 대해
준이 된다.

~ 3 증명할 수 있다.

※ 집합 H 가 G 의 부분군이라 하고

$S = \{gH : g \in G\}$ 인 집합 S 를 정의하자.

① H 가 G 의 정규부분군이 된다고 하자.

임의의 $a_1, a_2 / b_1, b_2$ 에 대해

$\begin{cases} a_1H = a_2H \\ b_1H = b_2H \end{cases}$ 라면, (즉 $a_2 \in a_1H, b_2 \in b_1H$.
 a_1, b_1 은 잉여류 대표원소)

$(a_1b_1)H = (a_2b_2)H$ 여야 한다.

가정에 의해 $a_2 \in a_1 H$, $b_2 \in b_1 H$ 이므로,

$a_2 = a_1 h_1$, $b_2 = b_1 h_2$, $h_1, h_2 \in H$. $\therefore$ 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}(a_2 b_2)H &= (a_1 h_1 b_1 h_2)H \quad \exists h_1' \in H, h_1 b_1 = b_1 h_1' \\ &= (a_1 b_1 h_1' h_2)H \\ &= (a_1 b_1)H\end{aligned}$$

따라서 coset multiplication 연산이 S 에서 잘 정의되고,
모든 aH, bH 에 대해 $(ab)H \in S$ 가 되므로 이항연산이
된다.

② 이번엔, 반대로 coset multiplication 연산이 잘 정의된다고
가정하자.

즉, $a_1 H = a_2 H$, $b_1 H = b_2 H$ 가 성립하면

$(a_1 b_1)H = (a_2 b_2)H$ 가 된다고 하자.

그러면 역시 $a_2 \in a_1 H$, $b_2 \in b_1 H$ 이므로,

$a_2 = a_1 h$, $b_2 = b_1 h'$ 가 되는 $h, h' \in H$ 가 존재한다.

$$(a_2 b_2)H = (a_1 h b_1 h')H$$

$$= (a_1 h b_1)H = (a_1 b_1)H \quad \text{이므로,}$$

coset의 성질에 의해

$a_1 h b_1 \in a_1 b_1 H$ 가 되어야 하고,

$a_1 h b_1 = a_1 b_1 h''$ 가 되는 $h'' \in H$ 가 존재한다.

$\Rightarrow hb_1 = b_1 h''$ 가 되고, $h = b_1 h'' b_1^{-1}$ 이 되어서
 $h \in b_1 H b_1^{-1}$ 의 원소임을 알 수 있다. 이 때,
 h 를 임의로 선택하여 같은 결론을 도출할 수
 있으므로, $H \subseteq b_1 H b_1^{-1}$ 이고, b 역시 G 의 임의의
 원소로 선택 가능하기 때문에, H 는 G 의 정규부분군이다.

Theorem 3.

$H \leq G$, if $(G:H)=2$, then $H \trianglelefteq G$.

증명.

① $g \in H$ 인 경우, $gH = H = Hg \Rightarrow gH = Hg$

② $g \in G \setminus H$ 인 경우,

$\Rightarrow H \cap gH = \emptyset, H \cup gH = G.$

$\hookrightarrow gH = G \setminus H.$

또한 $H \cap Hg = \emptyset, H \cup Hg = G$

$\hookrightarrow Hg = G \setminus H.$

따라서 $gH = Hg$ 이고 $H \trianglelefteq G$ 이다.

ex) $|S_3| = 6$. $H = \{e, (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\} \leq S_3$.
 $(S_3 : H) = 2 \Rightarrow H \trianglelefteq S_3$.

Notation.

$H \trianglelefteq G$ 일 때, G/H = The group of left-cosets
of H in G
under coset multiplication.

$\Rightarrow$ 잉여군, Factor Group.

ex) - $H = \{e\}$ 이면 $H \trianglelefteq G$.

$\forall g \in G, g e g^{-1} = g g^{-1} = e \in H$ 이므로 정규부분군.

- $G \trianglelefteq G$.

Definition. Simple Group

어떤 군 G 가 정규부분군을 $\{e\}$ 와 G 만을 가진다면,
 G 를 "단순군"이라고 한다.

ex) $\mathbb{Z}_p$ 가 체론적인 단순군이다.

ex) $Z(G) := \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in G\}$

라고 정의하면 $Z(G)$ 는 G 의 부분군이다.

center of G 라고 표현.

$h \in Z(G)$ 에 대해 $\forall g \in G$

$ghg^{-1} = hgg^{-1} = h \in Z(G)$ 이므로 정규부분군이 된다.

ex) $\phi: G \rightarrow G'$ 가 준 동형사상이라 하면

$\text{Ker}(\phi) = \{g \in G \mid \phi(g) = e'\}$ (e' 는 G' 의 항등원)
이라 하면 $\text{Ker}(\phi)$ 는 G 의 정규부분군이다.

Theorem 4.

$\phi: G \rightarrow G'$ 가 Homomorphism 일 때,

$H' \trianglelefteq G'$ 이라 하면 $\Rightarrow \phi^{-1}[H'] \trianglelefteq G$ 이다.

증명.

$H' \trianglelefteq G' \Rightarrow \phi^{-1}[H'] \trianglelefteq G$ (참문제).

$h \in \phi^{-1}[H']$ 에 대해서, $\forall g \in G$ 를 선택하여

$ghg^{-1} \in \phi^{-1}[H']$ 인지 보면 된다.

$h \in \phi^{-1}[H']$ 이므로 $\phi(h) \in H'$ 이다.

$\phi(ghg^{-1}) = \phi(g)\phi(h)[\phi(g)]^{-1} \in H'$ (가정에 의해)

따라서 $ghg^{-1} \in \phi^{-1}[H']$ 이고 이는 $\phi^{-1}[H']$ 가 G 의 정규부분군임을 의미한다.

✕ $\phi: G \rightarrow G'$ 가 준 동형사상이라 하자.

$$H' \leq G' \Rightarrow \phi^{-1}[H'] \leq G$$

$$H' \leq G' \Rightarrow \phi^{-1}[H'] \trianglelefteq G$$

$$H \leq G \Rightarrow \phi[H] \leq G'$$

$$H \trianglelefteq G \not\Rightarrow \phi[H] \trianglelefteq G'$$

$$\phi: G \rightarrow G'$$

$$0 \rightarrow e$$

$$1 \rightarrow (1, 2)$$

$$H = G \text{ 라 하면 } \phi[H] = \{e, (1, 2)\} \not\trianglelefteq S_3$$

Theorem 5.

$\phi: G \rightarrow G'$ 가 준 동형사상이라 하자. 그리고 ϕ 가 전사 함수 (Surjective) 라 하면,

$$H \trianglelefteq G \Rightarrow \phi[H] \trianglelefteq G'$$

증명.

$h' \in \phi[H]$ 에 대해 $\forall g' \in G' \rightarrow g'h'g' \in \phi[H]$ 임을
보이면 된다.

Theorem. Fundamental homomorphism theorem

$\phi: G \rightarrow G'$ 준 준동형 사상.

$$H = \ker(\phi)$$

$$\textcircled{1} \phi[G] \leq G'$$

$$\textcircled{2} \gamma: G/H \rightarrow \phi[G] \text{ given by } \gamma(gH) = \phi(g) \\ \text{is isomorphism.}$$

$$\textcircled{3} \gamma: G \rightarrow G/H$$

$$g \rightarrow gH$$

라 하면 γ 는 Homomorphism 이고

$$\phi = \gamma \circ \gamma \text{ 가 된다.}$$

증명

$\textcircled{2}$: γ 연산이 잘 정의되는지 보자.

$$g_1H = g_2H \Leftrightarrow g_1^{-1}g_2 \in H = \ker(\phi)$$

$$\Leftrightarrow \phi(g_1^{-1}g_2) = e'$$

$$\Leftrightarrow \phi(g_1) = \phi(g_2) \Leftrightarrow \gamma(g_1H) = \gamma(g_2H)$$

$\Rightarrow \mu$ 는 전사함수이다. 그리고 μ 는 정역에 의해
전사 함수가 된다.

$$\begin{aligned}\mu(g_1 h \cdot g_2 h) &= \mu(g_1 g_2 h) \\ &= \phi(g_1 g_2) \\ &= \phi(g_1) \phi(g_2) = \mu(g_1 h) \mu(g_2 h)\end{aligned}$$

이므로 μ 는 homomorphism.

$$\textcircled{3} \mu \circ \tau(g) = \mu(g h) = \phi(g) \quad \forall g \in G.$$

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\phi} & \phi[G] \\ & \searrow \tau & \uparrow \mu \\ & G & \\ & \searrow & \\ & G/\ker(\phi) & \end{array}$$

4/27 에 중간시험